



SÍLABO

MAILLA 2021

REGLAS INTEGRIDAD ACADÉMICA

Todo estudiante matriculado en una asignatura de la Universidad de Ingeniería y Tecnología tiene la obligación de conocer y cumplir las reglas de integridad académica, cuya lista a continuación es de carácter enunciativo y no limitativo, ya que el/la docente podrá dar mayores indicaciones:

1. La copia y el plagio son dos infracciones de magnitud muy grave en la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) conforme a lo establecido en el Reglamento de Disciplina de los Estudiantes. Tienen una sanción desde 2 semestres de suspensión hasta la expulsión.
2. Si se identifica la copia o plagio en evaluaciones individuales, el/la docente puede proceder a anular la evaluación. El docente tiene la facultad de realizar una advertencia disciplinaria académica al estudiante cuando éste se vea involucrado por primera vez en un caso de copia o plagio o en su defecto podría iniciar un procedimiento disciplinario si lo estima conveniente.
3. Si la evaluación es personal o grupal-individual, la interacción entre equipos o compañeros se considera copia o plagio, según corresponda. Si la evaluación calificada no indica que es grupal, se presume que es individual.
4. La copia, plagio, el engaño y cualquier forma de colaboración no autorizada no serán tolerados y serán tratados de acuerdo con las políticas y reglamentos de la UTEC, implicando consecuencias académicas y sanciones disciplinarias.
5. Se encuentra prohibido el uso de herramientas de inteligencia artificial sin autorización del docente en el desarrollo de evaluaciones o entregables académicos calificables. Se entenderá como no autorizado cuando las condiciones de la evaluación no permitan explícitamente su utilización. Cuando el uso de estas herramientas esté autorizado, el estudiante asume la responsabilidad sobre la calidad y el contenido del material presentado.
6. Aunque se alienta a los estudiantes a discutir las tareas y trabajar juntos para desarrollar una comprensión más profunda de los temas presentados en este curso, no se permite la presentación del trabajo o las ideas de otros como propios. No se permite el plagio de archivos informáticos, códigos, documentos o dibujos.
7. Si el trabajo de dos o más estudiantes es sospechosamente similar, se puede aplicar una sanción académica a todos los estudiantes, sin importar si es el estudiante que proveyó la información o es quien recibió la ayuda indebida. En ese sentido, se recomienda no proveer el desarrollo de sus evaluaciones a otros compañeros ni por motivos de orientación, dado que ello será considerado participación en copia.
8. El uso o presencia de teléfonos celulares, aplicaciones que permitan la comunicación o cualquier otro tipo de medios de interacción entre estudiantes está prohibido durante las evaluaciones o exámenes, salvo que el/la docente indique lo contrario de manera expresa. Es irrelevante si se hizo uso del dispositivo o la razón del uso del dispositivo.
9. El estudiante debe entrar a la sesión de la evaluación (presencial o virtual) sin ninguna información, aplicación, dispositivo o elementos no permitidos expresamente por el profesor. El uso o presencia de cualquier objeto no permitido por el profesor en las indicaciones de la evaluación está prohibido. Es irrelevante si se hizo uso del dispositivo o la razón del uso del elemento.
10. En caso exista algún problema de internet durante la evaluación, comunicarse con el/la docente utilizando el protocolo establecido. No comunicarse con los compañeros dado que eso generará una presunción de copia.
11. Se prohíbe tomar prestadas calculadoras o cualquier tipo de material de otro estudiante durante una evaluación, salvo que el/la docente indique lo contrario.
12. Si el/la docente encuentra indicios de obtención indebida de información, lo que también implica no cumplir con las reglas de la evaluación, tiene la potestad de anular la prueba, advertir al estudiante y citarlo con su Director de Carrera. Si el estudiante no asiste a la citación, podrá ser reportado para proceder con el respectivo procedimiento disciplinario. Una segunda advertencia será reportada para el inicio del procedimiento disciplinario correspondiente.
13. Se recomienda al estudiante estar atento/a a los datos de su evaluación. La consignación de datos que no correspondan a su evaluación será considerado indicio concluyente de copia.

UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

SÍLABO DEL CURSO

1. ASIGNATURA

CS5392 – Optimización Combinatoria

2. DATOS GENERALES

- 2.1 Departamento de Computer Science
- 2.2 Malla: 2021
- 2.3 Modalidad: Presencial
- 2.4 Créditos: 4
- 2.5 Idioma de dictado: Español
- 2.6 Otras especificaciones:

CARRERA	CICLO	CONDICIÓN	PRERREQUISITOS
Ciencia de la Computación	Electivo	Electivo	CS5391 Teoría de Grafos

3. INTRODUCCIÓN AL CURSO

La Optimización Combinatoria (también conocida como Optimización Discreta) se ocupa de encontrar las mejores combinaciones dentro de un conjunto finito de objetos.

En general, esto implica buscar la mejor combinación de valores enteros para ciertas variables bajo restricciones específicas. La Optimización Combinatoria aborda problemas computacionales fundamentales como caminos de costo mínimo, árboles generadores mínimos, flujos máximos, cortes mínimos, emparejamientos máximos, entre otros. La resolución de estos problemas se basa en ideas de programación lineal y teoría poliédrica combinatoria.

4. COMPETENCIAS

- ABET-COM-03 Comunicarse eficazmente en una variedad de contextos profesionales
- ABET-COM-01 Analizar un problema computacional complejo y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- RA 1 Demostrar de forma escrita propiedades de optimización combinatoria.
- RA 2 Analizar problemas complejos de optimización combinatoria.
- RA 3 Identificar estrategias algorítmicas para resolver problemas de optimización combinatoria.

6. TEMAS

- 6.1 **CAPÍTULO 1:** Caminos dirigidos de costo mínimo. El problema. Potencial viable. Algoritmo de Ford. Algoritmo de FordBellman. Ciclos dirigidos negativos. El problema. Potencial viable. Algoritmo de Ford. Algoritmo de FordBellman. Ciclos dirigidos negativos. Algoritmo especial para redes acíclicas. Algoritmo especial para costos no negativos. Costos unitarios y búsqueda en anchura. Programación lineal. Poliedros y sus vértices.
- 6.2 **CAPÍTULO 2:** Flujo máximo y corte mínimo. Flujo. El problema del flujo máximo. Condiciones de optimalidad. Teorema del flujo máximo y corte mínimo. Algoritmo de FordFulkerson. Versión EdmondsKarp del algoritmo. Programación lineal. Poliedros y sus vértices. Capacidades infinitas.

- 6.3 CAPÍTULO 3:** Aplicaciones de flujo máximo y corte mínimo. Aplicación de flujo máximo: emparejamiento bipartito máximo. Aplicación de flujo máximo: el problema del transporte. Aplicación de flujo máximo: teorema de Gale.
- 6.4 CAPÍTULO 4:** Flujo de costo mínimo. El problema. Programación lineal. Condiciones de optimalidad. Ciclos de aumento. Algoritmo de los ciclos de aumento. Algoritmo Simplex para redes de transbordo. Algoritmo Simplex para redes arbitrarias.
- 6.5 CAPÍTULO 5:** Cortes globalmente mínimos. Cortes localmente mínimos. Submodularidad. Corte globalmente mínimo. Algoritmo para corte globalmente mínimo. Árboles de cortes mínimos. Algoritmo para árbol de cortes mínimos.
- 6.6 CAPÍTULO 6:** Emparejamientos. Caminos alternantes y el teorema de Berge. Condiciones de existencia de solución. Grafos bipartitos. Emparejamientos perfectos. Árboles alternantes y nodos coloreados. El caso de los grafos bipartitos. Flores y contracciones. Algoritmo de las flores para emparejamiento perfecto. Resumen y conclusiones. Emparejamientos máximos. Condiciones de maximalidad. Algoritmo del emparejamiento máximo. Prueba no algorítmica del teorema de TutteBerge. Resumen y conclusiones. Emparejamientos perfectos de costo mínimo. Un programa lineal para ep mínimo. Algoritmo para ep mínimo en grafo bipartito. Un programa lineal más poderoso. Algoritmo para ep mínimo en grafo arbitrario.

7. PLAN DE TRABAJO

7.1 Metodología

Se fomenta la participación individual y en equipo para exponer las ideas de los estudiantes, motivándolos con puntos adicionales en las diferentes etapas de la evaluación del curso. El curso se basa en clases expositivas en donde se hará el uso de diapositivas cuando fuese necesario. Las clases se complementan con ejercicios y problemas de los textos usados en la bibliografía. El uso de herramientas online permitirá al alumno acceder a la información del curso, interactuar fuera del aula con el profesor y con los otros estudiantes.

7.2 Sesiones de teoría

Las sesiones de teoría se llevan a cabo en clases magistrales donde se realizarán actividades que propicien un aprendizaje activo, con dinámicas que permitan a los estudiantes interiorizar los conceptos.

7.3 Sesiones de práctica (laboratorio o taller)

No habrá sesiones de laboratorio.

8. SISTEMA DE EVALUACIÓN

El curso consta de los siguientes espacios de evaluación¹:

Teoría 100%	Ciclo regular	Ciclo de verano
Evaluación Continua (EC1)* (25%)	Semana 8	No aplica
Evaluación Continua (EC2)* (50%)	Semana 15	
Examen Parcial (EP) (9%)	Semana 8	
Examen Final (EF) (16%)	Semana 16	
100%		

¹ Semanas de evaluación sujetas a cambios que serán comunicados previamente por el docente. Si las condiciones de evaluaciones o entregables académicos lo permiten de manera explícita, el alumno podrá hacer uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para su resolución. Caso contrario, se asumirá que está prohibido el uso de la IA.

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básica

- [1] A. Schrijver, *Combinatorial Optimization: Polyhedra and Efficiency*. Springer, 2003 (3 vols.).
- [2] C. H. Papadimitriou and K. Steiglitz, *Combinatorial Optimization: Algorithms and Complexity*. Dover Publications, 1998.
- [3] R. K. Ahuja, T. L. Magnanti, and J. B. Orlin, *Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications*. Prentice Hall, 1993.
- [4] A. Schrijver, *Theory of Linear and Integer Programming*. Wiley, 1986.
- [5] J. Kleinberg and É. Tardos, *Algorithm Design*. Addison-Wesley, 2005.
- [6] C. Berge and D. Ray-Chaudhuri, *Matching, Matroids and Extensions of the Marriage Theorem*. AMS, 1989.
- [7] J. Lee, *A First Course in Combinatorial Optimization*. Cambridge University Press, 2004.